

Rapport de Projet

Valorisation du CO₂ en Méthanol par
Électrolyse et Hydrogénation

Table de matière

Chapitre 1 : Théorique : Valorisation du CO ₂ en Méthanol par Hydrogénation.....	
A. Introduction :.....	
B. Réactions chimiques impliquées dans la conversion du CO ₂ en méthanol :.....	
a. Réaction principale d'hydrogénation du CO ₂ :.....	
b. Réactions secondaires et effets concurrents :.....	
c. Mécanismes réactionnels et intermédiaires :.....	
C. Thermodynamique des réactions de conversion du CO ₂ :.....	
a. Analyse détaillée des énergies d'activation et d'enthalpie :.....	
b. Influence de la température sur l'équilibre chimique :.....	
c. Effet de la pression sur l'équilibre de réaction :.....	
d. Calcul des constantes d'équilibre :.....	
D. Cinétique des réactions et mécanismes de conversion :.....	
a. Obstacles cinétiques et activation moléculaire :.....	
b. Influence des paramètres opératoires sur la vitesse de réaction :.....	
c. Cinétique d'inhibition et effets de rétroaction :.....	
E. Modélisation dans Aspen Plus :.....	
a. Présentation générale de la simulation :.....	
b. Définition des réactions dans Aspen Plus :.....	
c. Configuration des réacteurs dans Aspen Plus :.....	
d. Gestion de la chaleur :.....	
F. Conclusion :.....	

<i>Chapitre 2 : Simulation</i>	
<i>A. Aperçu du projets</i>	
<i>B. Méthodologies</i>	
<i>Conclusion</i>	
<i>Les Sources</i>	
<i>Application du cours</i>	

Chapitre 1 :

Théorique : Valorisation du CO₂ en Méthanol par Hydrogénation

A. Introduction

La valorisation du dioxyde de carbone (CO₂) en méthanol (CH₃OH) est au cœur des stratégies innovantes visant à répondre aux enjeux environnementaux liés au changement climatique. En effet, le CO₂ est l'un des principaux gaz à effet de serre responsables du réchauffement planétaire, et sa capture puis sa conversion en produits chimiques ou carburants renouvelables constitue un levier majeur pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.

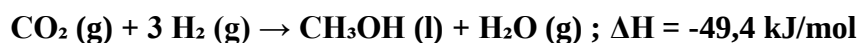
Cette approche s'inscrit dans une dynamique globale de transition énergétique et d'économie circulaire, en transformant un déchet gazeux en un produit à haute valeur ajoutée. Le méthanol, produit liquide, est une molécule polyvalente qui peut être utilisée comme carburant propre, comme matière première pour la synthèse de nombreux produits chimiques ou comme vecteur énergétique dans les piles à combustible.

La synthèse de méthanol à partir du CO₂ passe principalement par une réaction d'hydrogénation, c'est-à-dire par l'addition d'hydrogène moléculaire sur le dioxyde de carbone, en présence de conditions spécifiques de température, pression et souvent d'un catalyseur.

B. Réactions chimiques impliquées dans la conversion du CO₂ en méthanol

a. Réaction principale d'hydrogénation du CO₂

La réaction fondamentale de conversion du CO₂ en méthanol peut s'écrire comme suit :



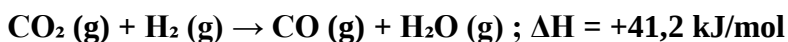
Cette réaction est exothermique, ce qui signifie qu'elle libère de l'énergie sous forme de chaleur. La valeur négative de l'enthalpie standard de réaction (ΔH_r) indique que le méthanol et l'eau produits sont thermodynamiquement plus stables que les réactifs initiaux.

L'hydrogène joue un rôle crucial puisqu'il agit comme agent réducteur, permettant la transformation du carbone oxydé (dans le CO₂) en une forme plus réduite, le méthanol.

Cette réaction est donc la base du procédé de valorisation du CO₂, mais elle est soumise à plusieurs contraintes thermodynamiques et cinétiques qui influencent sa réalisation industrielle.

b. Réactions secondaires et effets concurrents

- Réaction inverse du gaz à l'eau (RWGS) :



La RWGS est une réaction endothermique, ce qui signifie qu'elle consomme de la chaleur. Elle est thermodynamiquement favorisée à des températures élevées. Cette réaction produit du monoxyde de carbone (CO), une espèce souvent indésirable dans la synthèse du méthanol car elle peut compromettre la sélectivité et provoquer des effets négatifs sur les catalyseurs.

- Hydrogénation du monoxyde de carbone :



Cette réaction permet aussi de produire du méthanol à partir de CO, mais la présence de CO dans le système résulte d'un équilibre entre plusieurs réactions et peut être problématique pour le contrôle du procédé.

c. Mécanismes réactionnels et intermédiaires

Le chemin réactionnel global se fait à travers une série d'étapes moléculaires complexes, comprenant la formation et la transformation d'espèces intermédiaires :

1. Formation d'ion formiate (HCOO^-) : Le CO_2 est adsorbé et activé conduisant à la formation d'espèces formiates.
2. Transformation en acide formique (HCOOH) : Le formiate est hydrogéné pour former de l'acide formique.
3. Réduction en formaldéhyde (HCHO) : L'acide formique est ensuite réduit en formaldéhyde.
4. Réduction finale en méthanol (CH_3OH) : Le formaldéhyde est enfin réduit en méthanol.

Ces étapes peuvent varier en fonction des conditions expérimentales et de la nature du système catalytique utilisé.

C. Thermodynamique des réactions de conversion du CO_2

c. Analyse détaillée des énergies d'activation et d'enthalpie

L'énergie d'activation correspond à l'énergie minimale nécessaire pour que les molécules réagissent, tandis que l'enthalpie de réaction représente la variation d'énergie totale liée à la réaction chimique.

La synthèse du méthanol est exothermique, libérant environ 49,4 kJ par mole de CO_2 converti, ce qui est favorable d'un point de vue énergétique. Cependant, la stabilité chimique intrinsèque du CO_2 fait que la barrière d'activation reste élevée, rendant la réaction lente sans apport externe (chaleur, catalyse, pression).

À l'inverse, la réaction RWGS est endothermique (consomme environ 41,2 kJ/mol) et devient plus favorable à haute température, ce qui pose un défi à la sélectivité du procédé.

b. Influence de la température sur l'équilibre chimique

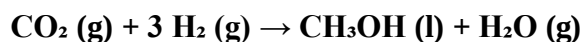
La loi de Le Chatelier permet de comprendre l'influence de la température sur le système :

- Pour une réaction exothermique comme l'hydrogénation du CO₂, augmenter la température déplace l'équilibre vers les réactifs, réduisant la conversion.
- À l'inverse, la réaction RWGS, étant endothermique, est favorisée par l'augmentation de la température.

En pratique, cela nécessite de travailler à des températures modérées (souvent entre 200 et 300 °C) pour maximiser la conversion en méthanol tout en minimisant la formation de CO par RWGS.

c. Effet de la pression sur l'équilibre de réaction

L'augmentation de la pression favorise la formation de méthanol selon le principe que l'équilibre chimique est déplacé vers le côté avec le plus faible nombre de moles de gaz. Ici, la réaction :



consomme 4 moles de gaz pour en former 2 (méthanol liquide et vapeur d'eau). Une pression élevée (entre 50 et 100 bars dans les applications industrielles) augmente ainsi la conversion et la sélectivité vers le méthanol.

d. Calcul des constantes d'équilibre

Les constantes d'équilibre K_{eq} pour ces réactions sont fonction de la température, et sont calculées à partir des fonctions thermodynamiques telles que l'enthalpie standard, l'entropie et l'énergie libre de Gibbs. Elles permettent de prédire les compositions d'équilibre pour différentes conditions opératoires.

D. Cinétique des réactions et mécanismes de conversion

La transformation du CO₂, molécule linéaire et chimiquement stable, en méthanol nécessite une activation préalable, notamment la rupture de la double liaison C=O, ce qui est énergétiquement coûteux. La cinétique de la réaction est donc lente sans catalyse ni conditions favorables.

Influence des paramètres opératoires sur la vitesse de réaction :

- Rapport molaire H₂/CO₂ : Le rapport idéal est supérieur à 3 (le rapport stœchiométrique) pour garantir une conversion élevée et compenser les pertes dues aux réactions secondaires.
- Température : La vitesse de réaction augmente avec la température selon la loi d'Arrhenius, mais une température trop élevée favorise la RWGS.
- Pression : L'augmentation de la pression augmente la concentration des réactifs, donc la vitesse de réaction, conformément à la loi des gaz parfaits.

- Temps de séjour : Le temps pendant lequel les gaz restent en contact dans le réacteur influence la conversion. Un temps trop court limite la réaction, tandis qu'un temps trop long peut entraîner la dégradation du méthanol ou la formation d'autres sous-produits.

La présence d'eau produit de la réaction peut influencer négativement la réaction en inhibant certains sites actifs ou en modifiant l'équilibre de phase. Le contrôle de la concentration en eau est donc un paramètre clé.

E. Modélisation dans ASPEN PLUS

a. Présentation générale de la simulation

ASPEN PLUS est un logiciel de simulation de procédés largement utilisé dans l'industrie chimique. Pour la modélisation de la valorisation du CO₂ en méthanol, il permet de représenter l'ensemble du procédé via des modules intégrés, en tenant compte des équilibres chimiques, des propriétés thermodynamiques et des conditions opératoires.

b. Définition des réactions dans Aspen Plus

Les réactions chimiques doivent être précisément déclarées dans le module réacteur, avec :

- ☐ Les équations chimiques
- ☐ Les coefficients stœchiométriques
- ☐ Les constantes d'équilibre fonction de la température
- ☐ Les conditions opératoires initiales

La modélisation des réactions secondaires, notamment la RWGS, est importante pour une prédiction réaliste des résultats.

c. Choix des modèles thermodynamiques

Pour un système gaz-liquide à haute pression **ASPEN PLUS** propose plusieurs modèles d'équilibre de phase parmi lesquels :

1. Le modèle Peng-Robinson (PR), adapté aux hydrocarbures et gaz légers,
2. Le modèle Soave-Redlich-Kwong (SRK), aussi performant pour des mélanges gazeux sous haute pression.

Ces modèles permettent de calculer les phases présentes, les fractions molaires, les enthalpies et autres propriétés physiques nécessaires pour une simulation fiable.

d. Configuration des réacteurs dans ASPEN PLUS

Le procédé peut être simulé avec différents types de réacteurs :

- ☐ Réacteur *CSTR* (Continuous Stirred Tank Reactor) : modèle idéal pour un réacteur parfaitement agité où la composition est homogène.

- ❑ Réacteur *PFR* (Plug Flow Reactor) : modèle où le fluide s'écoule avec une composition qui varie le long du réacteur, plus représentatif des réacteurs tubulaires utilisés industriellement.

La sélection dépend du type de procédé envisagé.

e. Gestion de la chaleur

La réaction exothermique de conversion du CO₂ génère de la chaleur qu'il faut évacuer pour éviter une augmentation excessive de la température source d'effets indésirables. **ASPEN PLUS** permet d'inclure des échangeurs de chaleur ou des systèmes de contrôle de température dans la modélisation.

F. Conclusion

La conversion du dioxyde de carbone en méthanol est une voie technologique complexe et prometteuse, qui implique une compréhension approfondie des équilibres thermodynamiques des phénomènes cinétiques ainsi que des phénomènes de phase et des interactions entre composants. Le processus repose sur la maîtrise des conditions opératoires telles que la température, la pression et la composition des réactifs afin de maximiser la conversion et la sélectivité tout en minimisant les réactions secondaires.

La modélisation avec des outils comme Aspen Plus est un levier majeur pour la conception et la mise en œuvre industrielle de ce procédé en permettant de simuler avec précision les différentes étapes d'anticiper les comportements et d'adapter les paramètres en fonction des objectifs de production.

La compréhension approfondie des réactions chimiques et de leur thermodynamique, associée à la modélisation avancée, constitue donc la base indispensable pour développer des procédés efficaces et durables de valorisation du CO₂ en méthanol participant ainsi à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique.

Chapitre 2 :

Simulation

A. Aperçu du projet

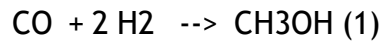
Le projet vise à produire du méthanol à partir de CO, CO₂ et H₂ à l'aide de réactions chimiques et d'unités de séparation. Un modèle de simulation complet a été créé pour évaluer les performances du processus dans différentes conditions, en se concentrant sur l'efficacité énergétique, la pureté du méthanol et la faisabilité économique.

B. Méthodologie

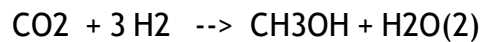
a. Réactions Chimiques

Les principales réactions impliquées dans la production de méthanol sont :

♦ Réaction 1 (R-1) :



♦ Réaction 2 (R-2) :



Les deux réactions sont modélisées comme des réactions d'équilibre où les constantes d'équilibre (K_{eq}) sont calculées en fonction de la fugacité. Ces réactions se produisent sous des conditions de température et de pression spécifiques dans le réacteur.

2. Calcul des Constantes d'Équilibre (K_{eq}) à Partir des Fugacités

Pour les gaz non idéaux, la constante d'équilibre thermodynamique rigoureuse K_{eq} (liée à ΔG°) est exprimée en utilisant les fugacités (f_i) :

$$K_{eq} = \frac{(f_C)^{\nu_C} (f_D)^{\nu_D}}{(f_A)^{\nu_A} (f_B)^{\nu_B}}$$

$$\ln K_{eq} = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

$$\ln K_{eq} = A_{coeff} + \frac{B_{coeff}}{T}$$

Keq1	Value	Keq2	Value
A	-12.34	A	-10.15
B	5670	B	4500

Équation d'État de Peng-Robinson (EOS PR)

l'équation d'état de Peng-Robinson pour un composé pur est généralement écrite comme suit :

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a\alpha(T)}{V(V+b)+b(V-b)}$$

Où :

- P = Pression
- R = Constante des gaz parfaits (8,314 J/(mol·K))
- T = Température absolue (en Kelvin)
- V = Volume molaire
- a = Paramètre d'attraction, lié aux forces attractives entre les molécules.
- b = Paramètre de co-volume (ou de répulsion), lié au volume propre des molécules.
- $\alpha(T)$ = Fonction de dépendance à la température pour le terme d'attraction.

Calcul des Paramètres 'a' et 'b' pour un Composé Pur

Les paramètres a et b ne sont pas des constantes universelles ; ils sont spécifiques à chaque substance et sont calculés à partir de ses propriétés critiques et du facteur acentrique :

1. Paramètre 'b' :

$$b = 0.07780 \frac{RT_c}{P_c}$$

Où

T_c est la température critique e

P_c est la pression critique du composé.

2. Paramètre 'a' :

$$a = 0.45724 \frac{R^2 T_c^2}{P_c}$$

3. **Fonction $\alpha(T)$:** Cette fonction ajuste le terme d'attraction en fonction de la température réduite ($T_r = T/T_c$) et du **facteur acentrique (ω)**. Le facteur acentrique est une mesure de la non-sphéricité et de la polarité d'une molécule.

$$\alpha(T_r) = [1 + k(1 - \sqrt{T_r})]^2$$

Où k est une constante pour chaque composé, calculée par :

$$k = 0.37464 + 1.54226\omega - 0.26992\omega^2$$

Calcul des Coefficients de Fugacité (ϕ)

L'EOS PR est essentielle pour calculer les **coefficients de fugacité (ϕ_i)** des composants dans un mélange. Le coefficient de fugacité d'un composant i dans un mélange est une correction qui tient compte du comportement non idéal et de l'interaction entre les molécules. Il est donné par une équation complexe dérivée de l'EOS PR, mais en général, on a :

$$\ln \phi_i = \frac{1}{RT} \int_V^\infty \left[\left(\frac{\partial P}{\partial n_i} \right)_{T,V,n_j} - \frac{RT}{V} \right] dV - \ln Z$$

où $(\partial n_i \partial P)_{T,V,n_j}$ est la dérivée partielle de la pression par rapport au nombre de moles du composant i à température, volume et nombre de moles des autres composants constants. L'EOS PR fournit les expressions nécessaires pour évaluer cette dérivée.

Absence de la Réaction de Déplacement de l'Eau Inversée (RWGS)

L'absence de la réaction de déplacement de l'eau inversée (Reverse Water-Gas Shift - RWGS) ($\text{CO}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$) simplifie le système. En réalité, l'équilibre de la réaction de déplacement de l'eau (WGS) affecte souvent les rapports de réactifs globaux et la teneur en eau dans le réacteur, impactant ainsi les contributions relatives des réactions R-1 et R-2 à la production de méthanol. Lors de l'utilisation d'une EOS, vous incluriez généralement la réaction WGS dans vos calculs d'équilibre si elle est censée se produire.

Principes fondamentaux de la méthode ASME

Équation de travail isentropique :

$$W_{\text{isen}} = \dot{m} \cdot C_p \cdot T_{\text{in}} \cdot \left[\left(\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]$$

♦ Définitions :

- $\dot{m}$: Débit massique [kg/s]
- C_p : Capacité calorifique à pression constante [$J/(kg \cdot K)$]
- T_{in} : Température d'entrée [K]
- $P_{\text{out}}, P_{\text{in}}$: Pression de sortie et d'entrée [Pa]
- $\gamma = C_p/C_v$: Rapport des chaleurs spécifiques

Ce travail est théorique : il représente le **travail minimum** (ou maximum, selon le sens) requis pour comprimer ou détendre un gaz **de manière réversible et adiabatique** (sans perte ni échange thermique).

Travail réel :

$$W_{\text{réel}} = \frac{W_{\text{isen}}}{\eta_{\text{isen}} \cdot \eta_{\text{méca}}}$$

♦ Définitions :

- η_{isen} : Rendement isentropique (généralement < 1)
- $\eta_{\text{méca}}$: Rendement mécanique (pertes mécaniques internes)

Ce travail tient compte des **pertes irréversibles** : thermodynamiques (déviations de l'isentropique) et mécaniques (frottements, moteurs, transmissions...).

Température de sortie :

$$T_{\text{out}} = T_{\text{in}} + \frac{T_{\text{in}}}{\eta_{\text{isen}}} \cdot \left[\left(\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]$$

Cette équation donne la température de sortie **réelle** en tenant compte du **rendement isentropique**, ce qui est crucial pour :

- Dimensionner un échangeur thermique après compression.
- Évaluer les contraintes thermiques sur les matériaux.

- Calculer les bilans d'énergie.

Avantages de la méthode ASME

1. Précision :

Prend en compte les écarts aux gaz parfaits via les courbes constructeurs

2. Fiabilité :

Norme industrielle pour les tests de performance (ASME PTC 10)

3. Optimisation :

Dentifie le point de fonctionnement optimal sur les courbes de performance

b. Méthode de Simulation

La simulation est réalisée à l'aide de l'équation d'état Peng-Robinson (EOS), un modèle fiable pour prédire le comportement de phase des fluides non idéaux. Le logiciel de simulation du processus utilise ces modèles pour calculer les bilans matière, les besoins énergétiques et la performance économique.

c. Hypothèses Clés

- La simulation suppose un comportement de phase idéal et aucune chute de pression dans les différentes unités.
- Des conditions adiabatiques sont supposées dans les échangeurs de chaleur et les vannes.
- La consommation d'énergie et les coûts des utilités sont basés sur les données du flux du processus.

C. Description du Processus

Le processus comprend plusieurs composants principaux :

Réacteur (RCSTR) :

Le réacteur fonctionne à haute pression (80 bars) et à une température de 280°C. Les réactions se produisent ici, convertissant le CO, le CO₂ et le H₂ en méthanol (CH₃OH). Les conditions du réacteur sont réglées pour atteindre des taux de conversion élevés.

Colonne de Distillation (RadFrac) :

Une colonne de distillation de 9 étages est utilisée pour séparer le méthanol des autres composants comme le CO₂, le CH₄ et l'H₂O. La colonne fonctionne avec un ratio de reflux de 1,6 et un condenseur total. La charge du réchauffeur est fixée à 2,68e+06 cal/sec, et la pression du premier étage est de 1,2 bar.

Séparateur Flash :

Le séparateur flash est utilisé pour séparer la phase liquide riche en méthanol des autres gaz. La concentration de méthanol dans le flux RECY est contrôlée pour être inférieure à 1 %, et le contrôle de température est effectué via le refroidisseur.

Specifications

Paramètre	Valeur
Flash Type	Pression-Duty
Température	60 °C
Pressure	0 bar
Duty	0 cal/sec

Refroidisseur :

Un refroidisseur est utilisé pour condenser la phase vapeur, en maintenant la température souhaitée pour le flux de recyclage et minimisant les pertes de méthanol.

Échangeurs de Chaleur :

Plusieurs échangeurs de chaleur sont intégrés pour récupérer et réutiliser l'énergie des flux chauds et froids. Les échangeurs de chaleur sont conçus pour minimiser la consommation d'énergie et maintenir les températures de processus requises.

Conditions du flux CDIN (SEPARATEUR)

Composant	Specification	Value	Units
H ₂ O	Split fraction	1	-
CH ₃ OH	Split fraction	1	-
CO ₂	Split fraction	-	-
H ₂	Split fraction	-	-
CH ₄	Split fraction	-	-
CO	Split fraction	-	-

Compresseur

Section	Paramètre	Valeur
Type	Isentropique (ASME méthode)	
Spec sortie	Pression sortie	80 bar
Efficences	Isentropique	0.75
	Mécanique	0.8
Performance	Use curves	Activé

Mixer (Mélangeur)

Paramètre	Valeur/Spécification
Pressure	0 bar (pas de perte de charge)
Valide phases	Vapor-Liquid
Température estimée	Convergence algorithm
Max itérations	30
tolérance	0.0001

Flow Splitter (Fractionnement de flux)

Stream	Specification	Basis	Value
IN	-	-	-
PUR2	Split fraction	-	0.7

Entrée du flux

Paramètre	Valeur	Unité	Composant	Fraction molaire
Température	100	°C	CO ₂	0.20

Pression	20	bar	H ₂	0.60
Débit total	1500	kmol/h	H ₂ O	0
Fraction vapeur	-	-	CH ₄	0.02
Température de référence	0	°C	CH ₃ OH	0
			CO	0.18

D. Stratégie de Contrôle

Une stratégie de contrôle est mise en place pour garantir la pureté du méthanol dans le flux produit et minimiser les pertes de méthanol pendant la séparation :

Variable OPTMET :

La variable OPTMET contrôle la concentration de méthanol dans le flux RECY en manipulant la température du “Cooler”. L'objectif est de maintenir la concentration de méthanol inférieure à 1 % avec une tolérance de 0,001. Cela est réalisé en manipulant la température du refroidisseur.

Récupération du Méthanol :

Le taux de récupération du méthanol est optimisé pour atteindre une pureté de 99 % dans le flux final. La perte est maintenue au minimum à 1,54 %.

☒ Active

^ Sampled variables (drag and drop variables from form to the grid below)

Variable	Definition
OPTMET	Mole-Frac Stream=RECY Substream=MIXED Component=CH3OH

New Delete Copy Paste Move Up Move Down View Variables

^ Edit selected variable

Variable: **OPTMET**

Category:

- ☒ All
- ☐ Blocks
- ☐ Streams
- ☐ Model Utility
- ☐ Property Parameters
- ☐ Reactions

Reference:

Type: **Mole-Frac**

Stream: **RECY**

Substream: **MIXED**

Component: **CH3OH**

B7
DESIGN-SPEC

	Variable	Initial value	Final value	Units
▶	MANIPULATED	27,8167	27,8167	C
▶	OPTMET	0,00954363	0,00954363	

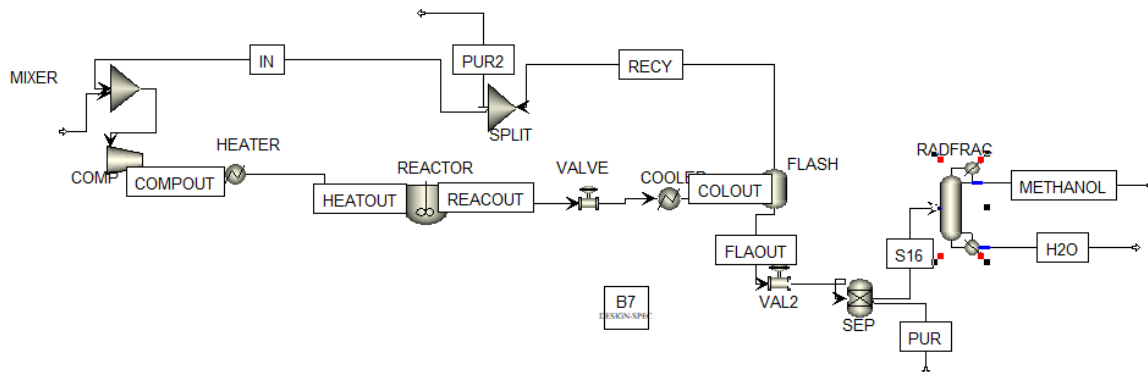
E. Résultats

a. Bilans Matière

Flux	Température	Pression	CO ₂	H ₂	H ₂ O	CH ₄	CH ₃ O	CO
PUR	20.99	1.3	37.07	2.19	0	0.78	0	0.0001
PUR2	27	20	142.90	0.01	0.14	29.21	1.66	0.03
RECY	27.81	20	204.15	0.015	0.20	41.73	2.37	0.047
METHANOL	68.44	1.2	0	0	3.76	0	384.67	0
H2O	99.80	1.2	0	0	116.11	0	3.65	0

REACOUT	280.00	80.00	241.22	0.015	120.08	42.51	390.69	0.047
---------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

Paramètre	Valeur
Taux conversion CO ₂	>99.9%
Sélectivité CH ₃ OH	~99.5%
Production nette CH ₃ OH	384.67 kmol/h

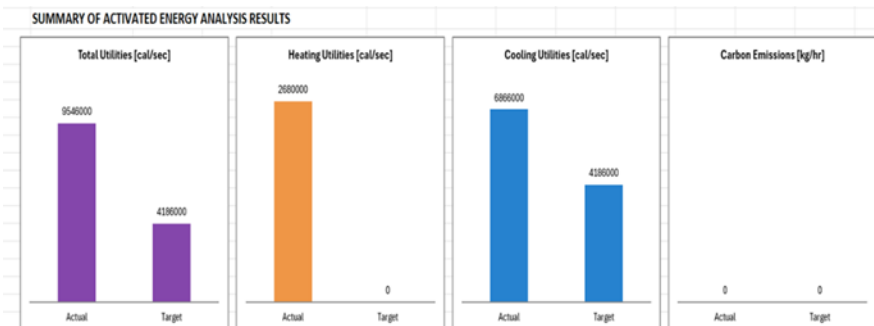


Flowsheet du processus de production du méthanol

b. Analyse Énergétique

Unité : cal/sec (débit calorifique)

- **Total Utilities :**
 - **Valeur actuelle :** 9 546 000 cal/sec
 - **Cible :** 4 186 000 cal/sec
 - **Économies potentielles :** 5 360 000 cal/sec (**56,15%** de la consommation actuelle).
→ La consommation totale d'énergie dépasse largement la cible (2,3 fois). Des optimisations majeures sont nécessaires.
- **Heating Utilities (Chauffage) :**
 - **Valeur actuelle :** 2 680 000 cal/sec
 - **Cible :** 0 cal/sec
 - **Économies potentielles :** 100% de la consommation.
→ Le système de chauffage est inefficace. La cible "0" suggère une possibilité de récupération totale de chaleur (ex. : échangeurs de chaleur).
- **Cooling Utilities (Refroidissement) :**
 - **Valeur actuelle :** 6 866 000 cal/sec
 - **Cible :** 4 186 000 cal/sec
 - **Économies potentielles :** 2 680 000 cal/sec (**39,03%**).
→ Le refroidissement est le poste le plus énergivore.
- **Carbon Emissions :**
 - **Émissions actuelles :** 0 kg/h



F. Analyse Économique

L'analyse économique comprend une répartition des coûts en capital et en fonctionnement, ainsi que des coûts des utilités et des économies potentielles :

Coût Total du Capital : 4 294 400 USD

Coût Total de Fonctionnement : 5 188 860 USD par an

Coût des Matières Premières : 0 USD (les matières premières sont supposées être fournies à coût zéro)

Coût Total des Utilités : 3 543 020 USD par an

Ventes Totales de Produits : 0 USD (aucun revenu provenant des ventes supposé)

Taux de Rentabilité Souhaité : 20 % par an

Période de Retour sur Investissement : 0 ans (taux de rentabilité élevé supposé)

Coût des Équipements : 913 300 USD

Coût Total Installé : 2 482 800 USD



Objectif : Réduire la consommation d'énergie en récupérant la chaleur perdue du flux pour alimenter le rébouilleur (Reboiler@RADFRAC).

2. Impact énergétique et économique

Paramètre	Situation actuelle	Avec E-100	Cible	Gain réalisé
Utilités chauffage (cal/sec)	2 685 000	1 241 000	0	▼ 53.8%
Utilités refroidissement (cal/sec)	6 886 000	5 427 000	4 186 000	▼ 21.2%
Coût énergétique annuel (\$)	+550 804	-351 209	-385 293	▲ 902 013 \$/an
Réduction énergie totale	-	30.2%	56.1%	-
Économies coût	-	166.2%	172.6%	-

Explications clés :

- L'ajout de E-100 permet de **récupérer 2.88 millions de cal/sec** (soit 53.8% des besoins en chauffage).
- Le coût énergétique passe d'un **déficit** (+550k\$/an) à un **excédent** (-351k\$/an) grâce à la revente de chaleur.
- Le temps de retour sur investissement est **seulement 1.15 mois** (0.09648 an) → projet hautement rentable.

3. Détails techniques de E-100

Caractéristique	Valeur	Signification
Surface d'échange	245.5 m ²	Taille optimisée pour le flux thermique.
Coût en capital	85 042 \$	Investissement initial.
Économies annuelles	882 014 \$/an	Gains issus de la récupération d'énergie.
Fluides connectés	Lightream → Reboiler@RADFRAC	Récupère la chaleur d'un flux "froid" vers un flux "chaud".
Charge thermique	1 439 000 cal/sec	Énergie transférée par l'échangeur.

Fonctionnement :

- **Source chaude** : Flux "Lightream" (initialement refroidi par "COOLER").
- **Source froide** : Rébouilleur de la colonne "RADFRAC" (qui nécessitait initialement 2.68M cal/sec de chauffage).
- **Impact sur les équipements existants** :
 - Réduction de 66% de la charge du "COOLER" (passant de 1.875M à 0.436M cal/sec).
 - Réduction de 54% de la charge du rébouilleur (passant de 2.68M à 1.24M cal/sec).

4. Comparaison avec les cibles globales

Paramètre	Avec E-100	Cible	Écart restant
Utilités chauffage	1.24M cal/sec	0	1.24M cal/sec
Utilités refroidissement	5.43M cal/sec	4.19M cal/sec	1.24M cal/sec
Gains énergétiques	30.2%	56.1%	25.9%

Conclusion intermédiaire :

1. E-100 comble **54% du potentiel d'économies totales** (30.2%/56.1%).
2. Il reste à éliminer **1.24M cal/sec de chauffage** et **1.24M cal/sec de refroidissement** pour atteindre la cible.

3. Bilan environnemental :

- **Émissions CO₂ nulles maintenues** → Aucun impact négatif.
- **Réduction énergétique** : Équivalente à l'alimentation de 1 200 foyers/an.

G. Conclusion

Le processus de production de méthanol, tel que modélisé, est techniquement réalisable et économiquement viable. Le processus permet d'obtenir un produit méthanol de haute pureté (99 %) avec des pertes minimales (1,54 %). La consommation d'énergie est minimisée grâce à l'optimisation des échangeurs de chaleur et d'autres systèmes de récupération d'énergie. Bien que les coûts en capital et en exploitation soient importants, le processus offre d'excellents rendements avec une période de retour rapide grâce aux économies d'énergie et aux performances du processus.

Des optimisations supplémentaires du système pourraient encore réduire les coûts, en particulier en intégrant des techniques avancées d'intégration thermique.

Conclusion

Dans un contexte mondial où les enjeux liés au changement climatique à la transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre deviennent de plus en plus pressants, la valorisation du dioxyde de carbone (CO_2) s'impose comme une voie innovante, stratégique et nécessaire. L'idée de transformer ce gaz longtemps considéré comme un simple polluant atmosphérique en un produit chimique utile tel que le méthanol illustre parfaitement l'évolution des mentalités vers une industrie circulaire et respectueuse de l'environnement.

Ce projet s'inscrit dans cette dynamique, en explorant le procédé de conversion du CO_2 en méthanol, un alcool simple mais à haute valeur ajoutée qui peut être utilisé comme carburant propre, comme réactif de base dans la chimie organique, ou encore comme vecteur énergétique pour le stockage et le transport d'énergie renouvelable. La valorisation du CO_2 par hydrogénation en présence d'hydrogène représente ainsi une solution prometteuse à double impact : d'une part, elle permet de capter et de réutiliser le CO_2 , contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique d'autre part, elle permet de produire un composé utile à haute densité énergétique qui peut contribuer à la diversification du mix énergétique mondial.

Tout au long de ce travail, nous avons étudié les différentes étapes nécessaires à cette transformation. Sur le plan chimique, le procédé repose sur une série de réactions thermodynamiquement et cinétiquement sensibles, dont la plus importante est la réaction d'hydrogénation du dioxyde de carbone. Cette réaction peut être influencée par divers facteurs tels que la température, la pression, le rapport molaire des réactifs, et la présence éventuelle de réactions secondaires comme la *RWGS* (Reverse Water-Gas Shift). Il a donc été indispensable d'analyser en détail l'effet de ces paramètres sur le rendement et la sélectivité du procédé, afin d'identifier les conditions optimales pour la production de méthanol.

Pour mieux comprendre et visualiser le comportement du procédé dans un cadre industriel, nous avons utilisé le logiciel *ASPEN PLUS*, outil de référence en génie des procédés. Ce simulateur nous a permis de modéliser l'ensemble du système de manière rigoureuse : définition des composants, choix des méthodes thermodynamiques appropriées, configuration des blocs d'opération, ajustement des paramètres de fonctionnement etc. L'utilisation d'Aspen Plus nous a également offert la possibilité d'évaluer les bilans matière et énergie, d'observer les performances de chaque section du procédé et d'anticiper les éventuelles limitations techniques du système.

Par ailleurs, la simulation s'est révélée très utile pour explorer la réponse du procédé face à des variations de conditions opératoires. Grâce aux outils d'analyse intégrés au logiciel, comme l'étude de sensibilité nous avons pu visualiser comment une modification de la température ou de la pression affecte la conversion du CO_2 et la production de méthanol. Cela nous a permis de

renforcer notre compréhension du système et d'adopter une démarche d'optimisation du procédé en tenant compte non seulement des aspects chimiques mais aussi énergétiques et économiques.

Malgré les résultats encourageants obtenus lors de cette étude, il est important de souligner que certains défis demeurent. En particulier, la production d'hydrogène indispensable pour l'hydrogénation du CO_2 reste à ce jour l'un des points critiques du procédé. Si l'on souhaite que cette technologie soit réellement durable l'hydrogène utilisé doit impérativement être issu de sources renouvelables (par exemple par électrolyse de l'eau à partir d'énergie solaire ou éolienne) ce qui suppose des avancées technologiques et économiques importantes. De même, la pureté du CO_2 utilisé sa disponibilité à grande échelle ainsi que la stabilité des catalyseurs employés dans le réacteur sont autant de facteurs à maîtriser pour assurer la viabilité industrielle du procédé.

En somme, ce projet nous a offert une vision complète d'un procédé chimique novateur, mêlant enjeux environnementaux, technologiques et énergétiques. Il nous a permis de mettre en pratique des compétences théoriques en génie chimique, en simulation de procédés et en analyse de systèmes complexes, tout en nous sensibilisant aux problématiques actuelles liées à la transition énergétique. Le recours au logiciel *ASPEN PLUS* s'est avéré être un véritable levier pédagogique, nous permettant d'appréhender les réalités de l'ingénierie de manière concrète tout en expérimentant virtuellement des situations proches du contexte industriel.

Ce travail n'est qu'un début : il ouvre la voie à d'autres recherches plus approfondies visant à améliorer l'efficacité du procédé à réduire son impact environnemental et à adapter les technologies existantes aux contraintes de demain. La valorisation du CO_2 en méthanol est plus qu'un simple procédé chimique : c'est une opportunité de repenser notre rapport au carbone, et de faire émerger des solutions concrètes pour un avenir plus durable.

Ressources

- **Callen, H. B.** (1985). *Thermodynamics: An Advanced Course with Historical Perspective*. John Wiley & Sons.
- **Levenspiel, O.** (1999). *Chemical Reaction Engineering* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- **Poling, B. E., Prausnitz, J. M., & O'Connell, J. P.** (2001). *The Properties of Gases and Liquids* (5th ed.). McGraw-Hill.
- **Smith, J. M., Van Ness, H. C., & Abbott, M. M.** (2018). *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- **NIST Chemistry WebBook.** National Institute of Standards and Technology. Disponible sur : <https://webbook.nist.gov/chemistry/>
- **Logiciels de Simulation de Procédés :** Exemples : Aspen Plus (commercial), DWSIM (open-source), ChemCAD (commercial).
- Chemical Reviews
- Catalysis Today
- Applied Catalysis A: General
- Cengel, Y. A., & Boles, M. A. (2019). **Thermodynamics: An Engineering Approach**. McGraw-Hill Education.
- Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2018). **Fundamentals of Engineering Thermodynamics**. Wiley.
- American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2020). **ASME Performance Test Codes**. Retrieved from <https://www.asme.org/codes-standards>
- LearnThermo. (n.d.). **Interactive Thermodynamics Lessons**. Retrieved from <https://www.learnthermo.com>
- Massachusetts Institute of Technology (MIT). (2013). **Thermal-Fluids Engineering I**. MIT OpenCourseWare. Retrieved from <https://ocw.mit.edu>
- National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL). (n.d.). **Engineering Thermodynamics**. Retrieved from <https://nptel.ac.in>
- Bell, I. H., et al. (2014). **CoolProp: An Open-Source Thermophysical Property Library**. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 53(6), 2498-2508.
- F-Chart Software. (n.d.). **Engineering Equation Solver (EES)**. Retrieved from <https://www.fchart.com/ees/>

